Nombre del Proyecto:	**Plataforma:**
GymTime UniCórdoba: Sistema de control de permanencia y acceso para el gimnasio institucional	Web (panel de gestión) + servicio en la nube + dispositivo ESP32

Funcionalidad	**Descripción**
Conectividad con el dispositivo	El software expondrá endpoints en la nube (HTTP sobre WiFi) para que el ESP32 envíe los datos capturados por sus sensores y consulte las instrucciones pendientes. El dispositivo actuará solo como controlador de periféricos; toda la lógica y el almacenamiento residirán en el servidor.
Envío de órdenes al dispositivo	El servicio podrá enviar instrucciones al ESP32 (activar modo de registro de huella, hacer sonar o apagar la alarma, mostrar un mensaje) y confirmar su ejecución. Las órdenes se encolarán para no perderse si el dispositivo está desconectado.
Validación de acceso por horario	Al recibir una huella, el software verificará si el estudiante pertenece al horario vigente y si está dentro de la franja válida de ingreso. Responderá al dispositivo con el resultado (autorizado, no pertenece al horario, huella no reconocida o error) para mostrarlo al usuario.
Registro de ingreso y salida	El software usará el mismo lector para ingreso y salida: si el estudiante no tiene sesión abierta registrará una entrada y si la tiene registrará la salida. La hora de salida será la de fin del horario, igual para todos, sin importar a qué hora entró cada estudiante. Cada sesión guardará la hora de entrada, la hora de salida y el tiempo de permanencia.
Control de alarma	Al llegar la hora de fin del horario, el software determinará si quedan estudiantes con sesión abierta y ordenará al dispositivo activar la alarma. La alarma se mantendrá mientras existan sesiones sin cerrar y podrá apagarse por el botón físico o por orden del asistente desde el panel; ambas acciones quedarán registradas. El dispositivo conservará la hora de fin del horario para activar la alarma aunque no haya conexión.
Retroalimentación al usuario	El software enviará al dispositivo el mensaje que se mostrará en la pantalla (nombre del estudiante, “Entrada registrada”, “Salida registrada”, “Huella no reconocida” o el error ocurrido). La pantalla se encenderá cuando el sensor de proximidad detecte a una persona cercana.
Gestión de estudiantes	El software permitirá al personal registrar, editar y dar de baja a los estudiantes del gimnasio, asociando sus datos personales (nombre, documento, programa académico) y su estado de habilitación.
Asignación de huella	Permite al asistente poner el ESP32 en modo de registro desde el panel web para enrolar la huella de un estudiante y asociarla a su perfil. Se almacenará solo la plantilla de la huella, nunca la imagen.
Sincronización de huellas con el lector	Antes de cada horario, el software cargará en el lector solo las huellas de los estudiantes asignados a ese horario y retirará las que ya no correspondan, enviando únicamente las diferencias. La copia maestra de las plantillas permanecerá cifrada en el servidor.

Nombre del Proyecto:	**Plataforma:**
GymTime UniCórdoba: Sistema de control de permanencia y acceso para el gimnasio institucional	Web (panel de gestión) + servicio en la nube + dispositivo ESP32

Funcionalidad	**Descripción**
Gestión de horarios y listados	Permite al administrador crear los horarios del día y asignar a cada uno el listado de estudiantes autorizados, con su hora de inicio, hora de fin y franja válida de ingreso. Podrá copiar horarios de una semana a otra y modificarlos.
Registro manual	Permite al asistente registrar manualmente el ingreso o la salida de un estudiante cuando el huellero no funcione, indicando el motivo. Estos registros se distinguirán de los hechos por huella en el historial.
Monitoreo en tiempo real	El panel mostrará, para el horario en curso, quiénes deben asistir, quiénes ya ingresaron, quiénes siguen dentro, quiénes ya salieron y quiénes faltan, junto con el tiempo restante de cada sesión y el estado de la alarma.
Estado de dispositivos	El software mostrará si el ESP32 y sus periféricos (huellero, pantalla, alarma, sensor de proximidad) están en línea, la última conexión registrada y los errores reportados, y avisará al personal cuando un dispositivo deje de responder.
Tolerancia a fallos	El dispositivo guardará localmente los registros cuando no haya conexión y los enviará al servidor al recuperarla, conservando la hora real del evento. El software detectará registros duplicados o incompletos (por ejemplo, salidas sin entrada) y los marcará para revisión.
Métricas y reportes	El software generará reportes de asistencia: personas por hora, afluencia por día y horas pico, estudiantes que faltaron, número de inasistencias frente a las sesiones programadas, tiempo de permanencia por sesión y promedio mensual o de varios meses por estudiante. Los reportes podrán filtrarse por fechas y exportarse.
Gestión de usuarios y roles	Permite administrar las cuentas del panel con roles diferenciados. El asistente opera el día a día (registros manuales, enrolamiento, órdenes al dispositivo, consulta de listados). El administrador, además, crea horarios y listados, ve todas las métricas y gestiona usuarios.
Historial y auditoría	El software conservará un historial detallado de ingresos, egresos, órdenes enviadas, registros manuales y cambios en la configuración, con el usuario responsable y la fecha, para consulta y trazabilidad.
Seguridad y protección de datos	Las plantillas de huella se almacenarán cifradas y las comunicaciones con el dispositivo irán protegidas (HTTPS y autenticación del dispositivo). Se registrará el consentimiento del estudiante y se limitará el acceso a los datos conforme a la Ley 1581 de protección de datos personales.